

计算理论

教材:

[S] 唐常杰等译, Sipser著, 计算理论导引(第3版), 机械工业.

参考资料:

[L] Lewis等著, 计算理论基础, 清华大学.

计算理论

第一部分 计算模型

第1章 有限自动机

第3章 图灵机

用数学方式定义什么是计算，机器如何工作

第二部分 可计算性

第4章 存在没有算法的问题

第三部分 计算复杂性

第7章 **P, NP** 与NP完全性

设计算法解决

计算效率

计算机的基本能力和局限性是什么？

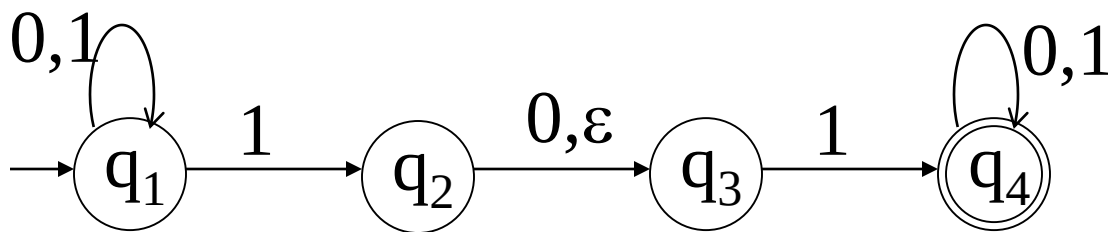
第1章 有限自动机

非确定型机器(难点)

前面因为 $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ 是一个函数, 所以

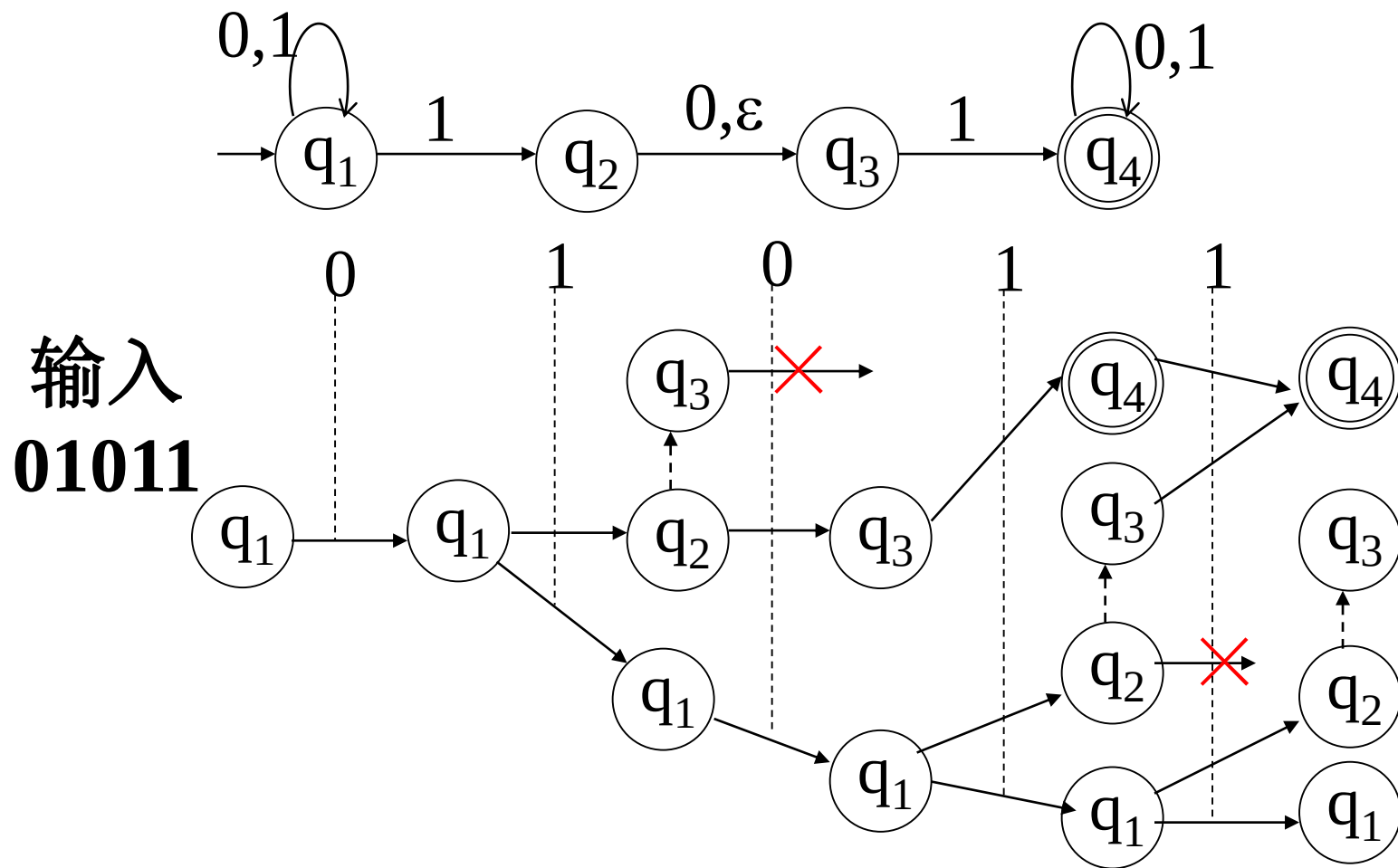
- 每步存在唯一的方式进入下一状态
- 称为**确定型**有限自动机(DFA)

现在引入**非确定型**有限自动机(NFA)



- 每步可以**0**至多种方式进入下一步
- 转移箭头上的符号可以是空串 ϵ ,
表示不读任何输入就可以转移过去

非确定型计算

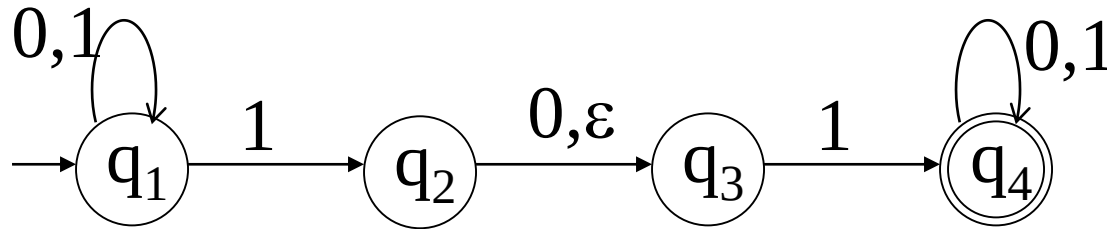


注：若起始状态有射出的 ϵ 箭头？

NFA的计算方式

- Step 1.** 设读到符号 s , 对(每个副本)机器状态 q ,
若 q 有多个射出 s 箭头, 则机器分裂成多个副本.
状态相同的副本视为同一副本.
- Step 2.** 对每个副本的状态, 若其上有射出的 ϵ 箭头,
则不读任何输入, 机器分裂出相应副本.
- Step 3.** 读下一个输入符号, 转step1.
若无输入符号, 计算结束, 并且,
若此时有一个副本处于接受状态, 则接受,
否则拒绝.

NFA的形式定义



状态图
与
形式定义
包含
相同信息

定义: **NFA**是一个5元组 $(Q, \Sigma, \delta, s, F)$,

- 1) Q 是状态集;
 - 2) Σ 是字母表;
 - 3) $\delta: Q \times \Sigma_{\varepsilon} \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ 是转移函数;
 - 4) $s \in Q$ 是起始状态;
 - 5) $F \subseteq Q$ 是接受状态集;
- 其中 $\Sigma_{\varepsilon} = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

试写出该状态图
对应的形式定义

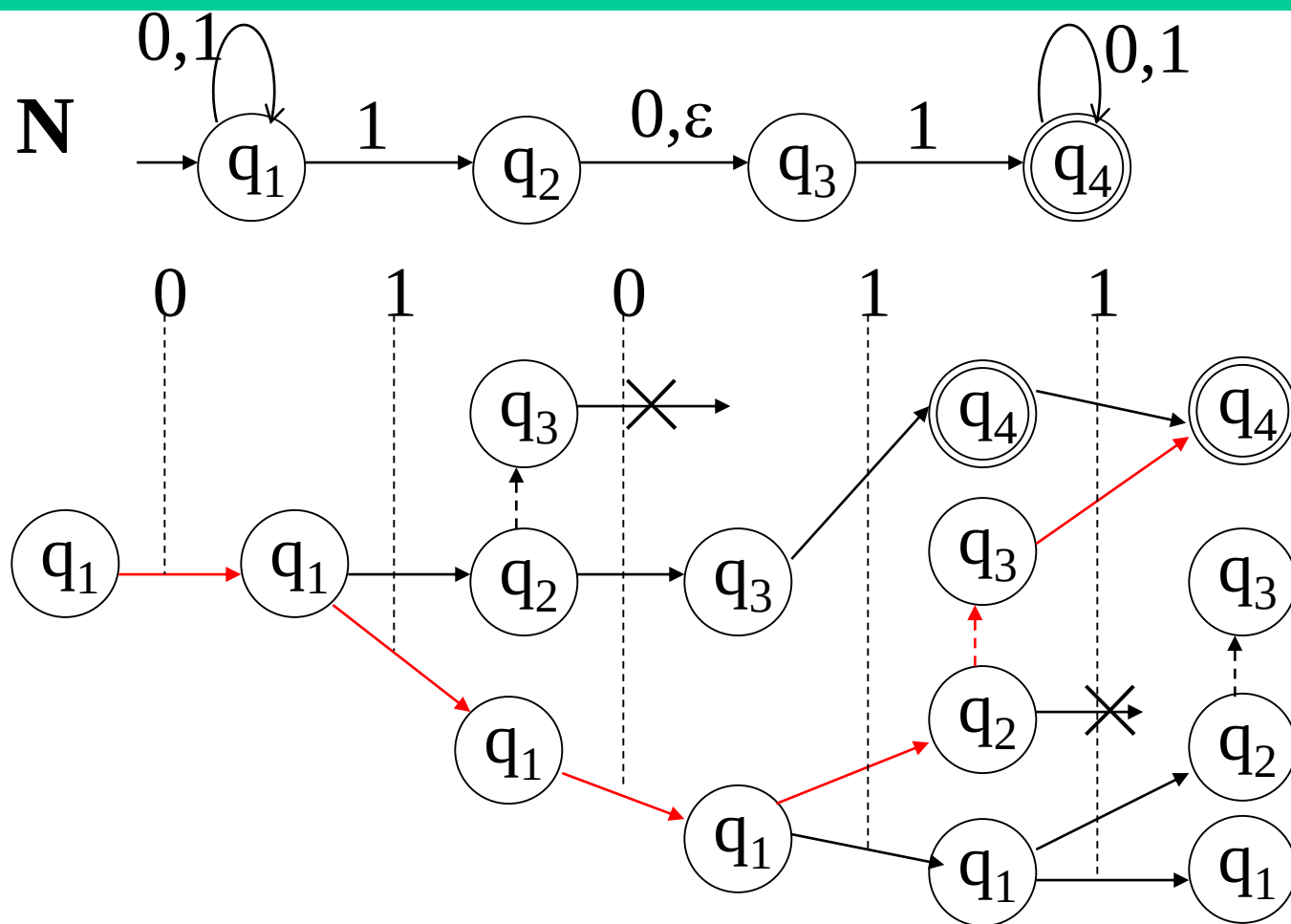
$$\delta(q_1, 1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_2, \varepsilon) = \{q_3\}$$

$$\delta(q_2, 1) = \emptyset$$

$$\delta(q_1, \varepsilon) = \emptyset$$

如何定义NFA的计算



NFA计算的形式定义

设 $N=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一台NFA, w 是 Σ 上字符串

称 N 接受 w ,

若 w 能写作 $w=w_1w_2\dots w_n$, $w_i \in \Sigma_\epsilon$, 且

存在 Q 中的状态序列 $r_0, r_1, \dots, r_n$, 满足

1) $r_0 = q_0$;

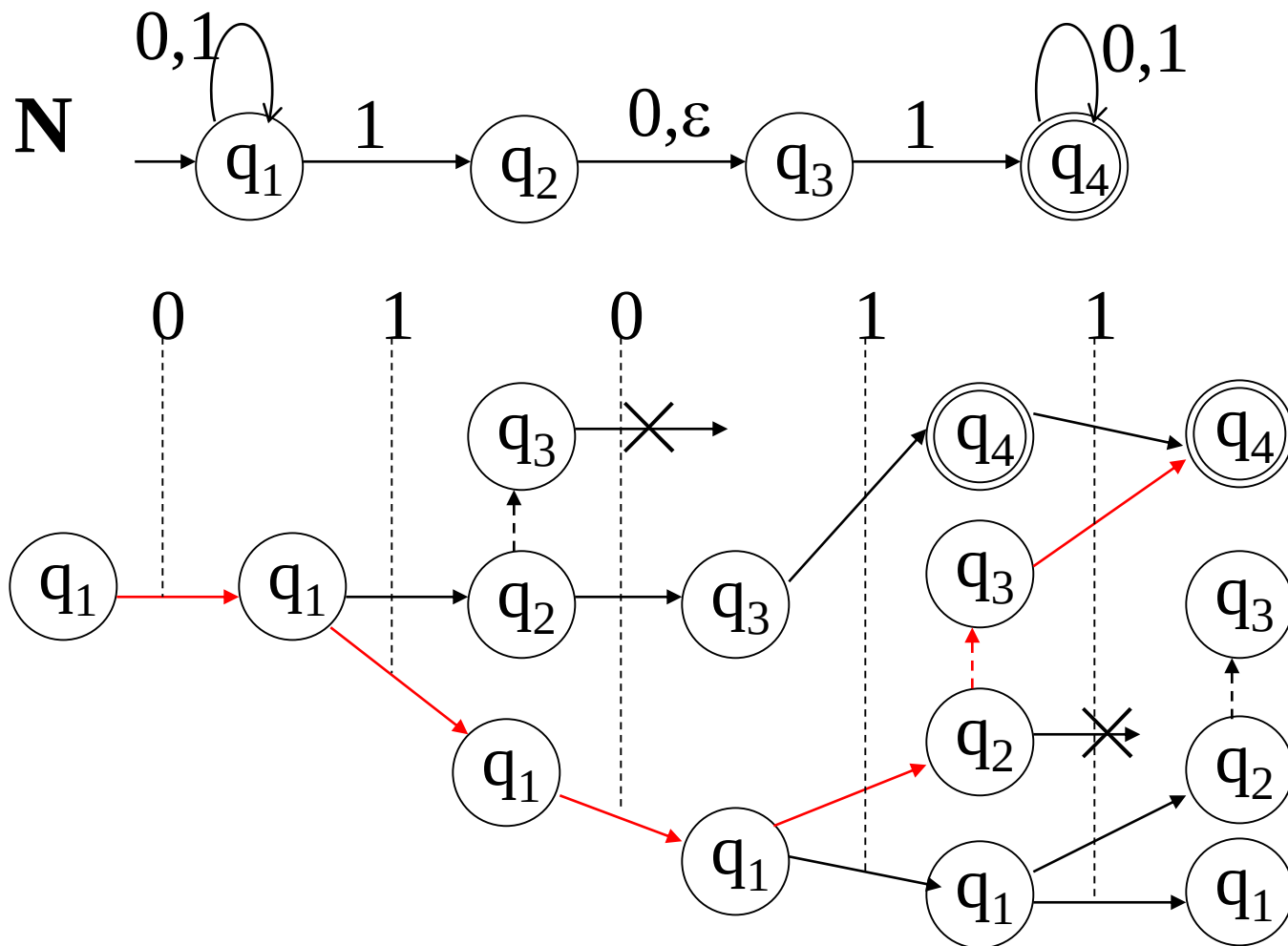
2) $r_{i+1} \in \delta(r_i, w_{i+1})$;

3) $r_n \in F$

$$r_0 \xrightarrow{w_1} r_1 \xrightarrow{w_2} r_2 \cdots r_{n-1} \xrightarrow{w_n} r_n$$

对于输入, NFA计算的路径可能不唯一.

NFA计算形式定义举例



NFA的设计(难点)

- 自己即自动机
- 寻找需要记录的关键信息

设计识别 $\{0,1\}$ 上以下语言的NFA:

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束} \}$

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{含有子串1010} \}$

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{是倒数第2位是1} \}$

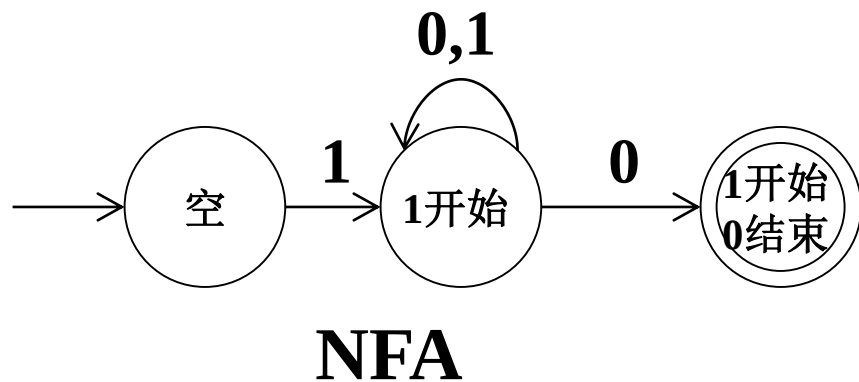
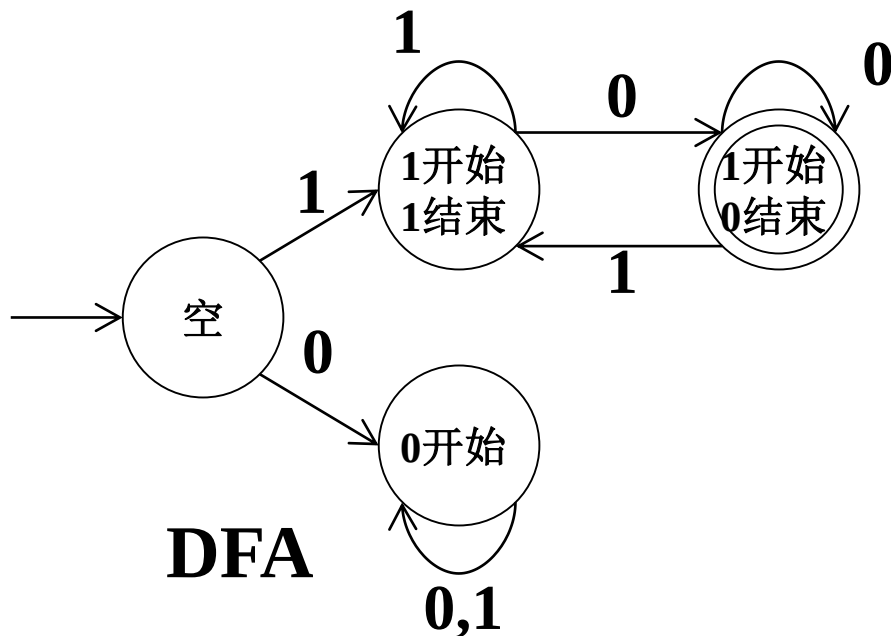
$\{ 0^k \mid k \text{是2或3的倍数} \}$

NFA的设计

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束} \}$

$\Sigma = \{0,1\}$, 根据关键信息设计状态,

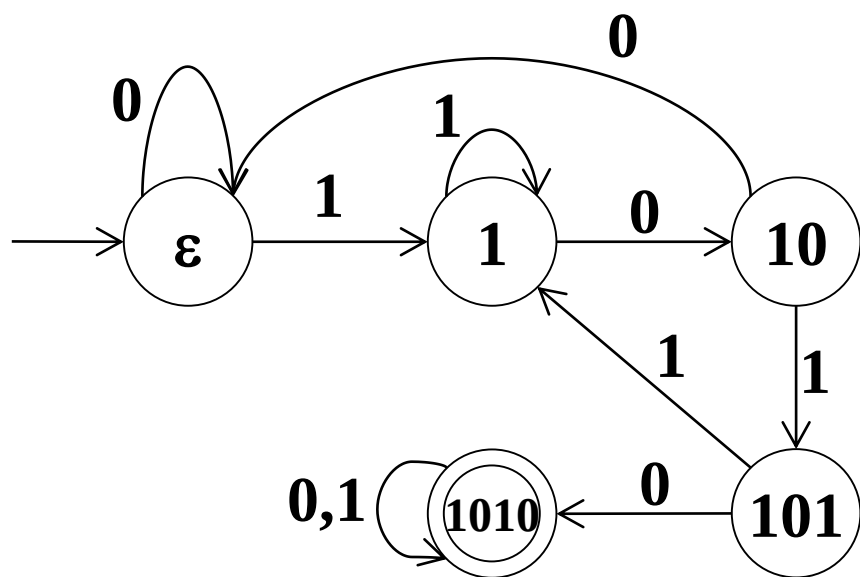
空, 以0开始, 以1开始以1结束, 以1开始以0结束



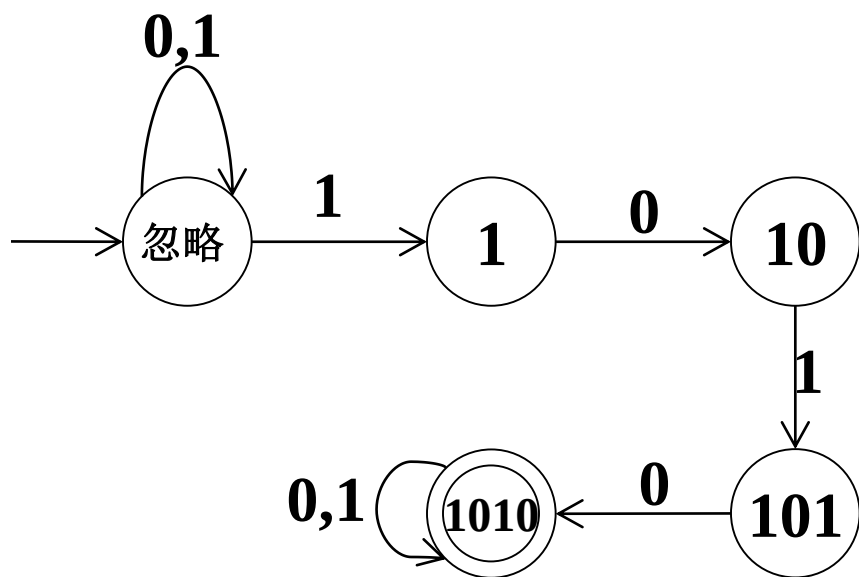
NFA的设计

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 含有子串 } 1010 \}$

$\Sigma = \{0,1\}$, 关键信息: 忽略(ϵ), 1, 10, 101, 1010



DFA

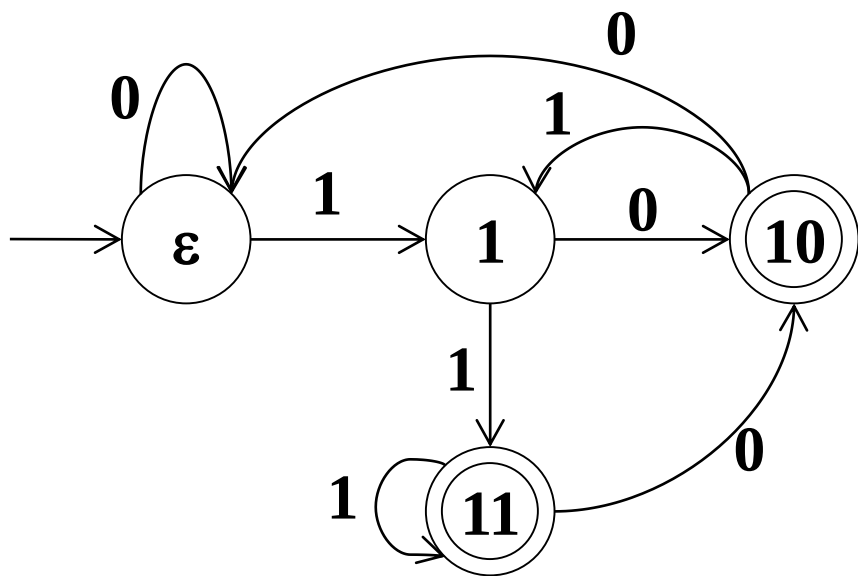


NFA

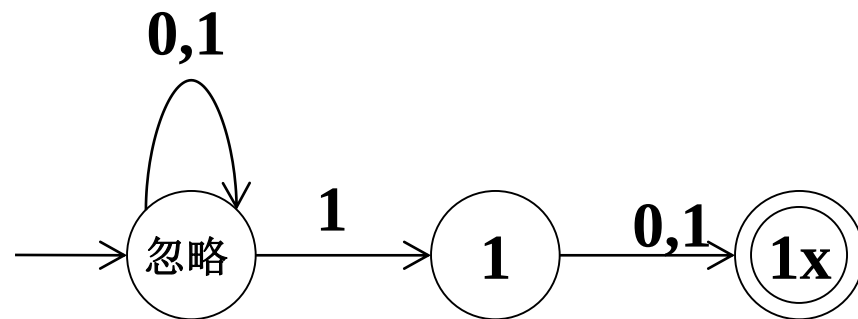
NFA的设计

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{倒数第2个符号是1} \}$

$\Sigma = \{0,1\}$, 关键信息: 忽略(ϵ), 1, 1x,



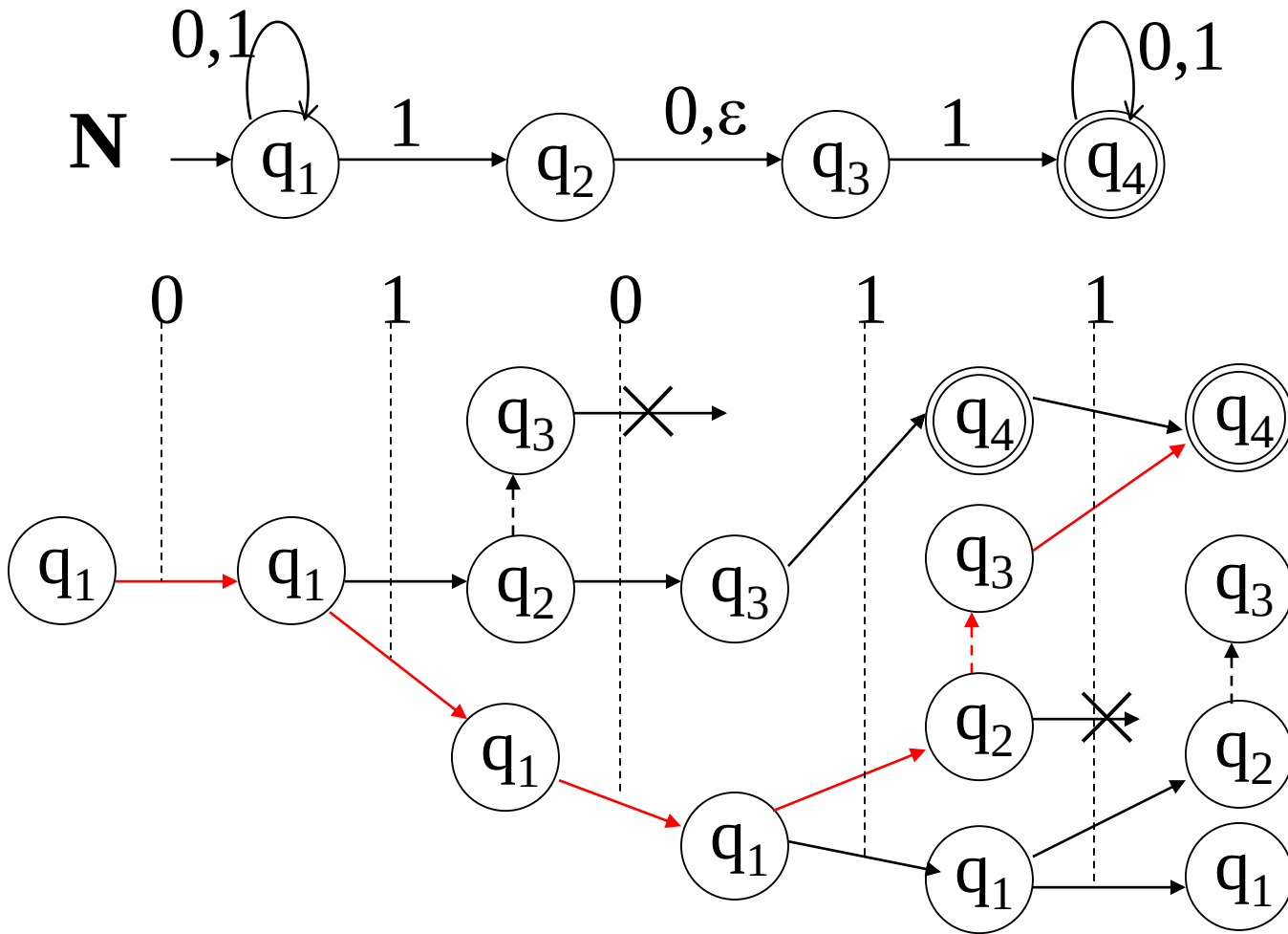
DFA



NFA

NFA与DFA等价

定理: 每个NFA都有一台等价的DFA.



构造DFA
关键信息
每个时刻
所有
副本状态
的集合

每个NFA都有等价的DFA

NFA的确定化:子集法

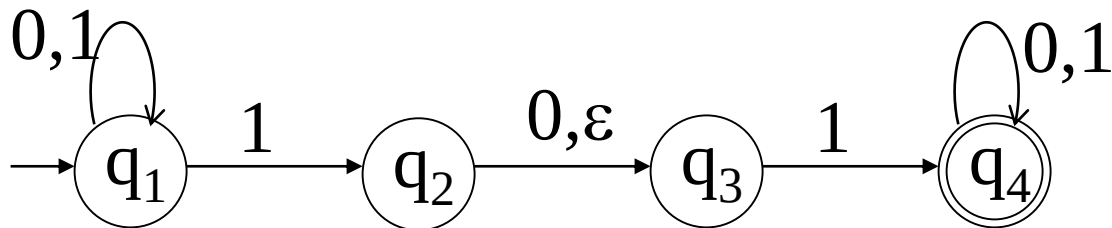
(1)首先将从 NFA N 的起始状态 S 出发经过任意条 ϵ 弧所能到达的状态组成的集合作为确定化后的 DFA M 的起始状态 S' 。

(2)从 S' 出发, 经过对任意输入符号 $a \in \Sigma$ 的状态转移所能到达的状态 (包括读入输入符号 a 之后所有可能的 ϵ 转移所能到达的状态) 所组成的集合作为 M 的新状态。

(3) 如此重复, 直到不再有新的状态出现为止。

(4) 在所产生的状态中, 含有原NFA接受态的子集作为DFA的接受态。

每个NFA都有等价的DFA



以原状态的子集
为新机器的状态

编号	δ	0	1
1	$\{q_1\}$ 1	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$ 2
2	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$ 3	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ 4
3	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
4*	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$	$\{q_1, q_3, q_4\}$ 5	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
5*	$\{q_1, q_3, q_4\}$	$\{q_1, q_4\}$ 6	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
6*	$\{q_1, q_4\}$	$\{q_1, q_4\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$

每个NFA都有等价的DFA

证明: 设 $N = (Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ 是NFA, //设计 Q, F, s, δ

令 $Q = P(Q_1)$, //全体子集

$$F = \{ A \in Q : F_1 \cap A \neq \emptyset \},$$

$$s = E(\{s_1\}), E(A) = \{ q : \exists r \in A, r \text{ 经0到多个 } \varepsilon \text{ 箭头可达 } q \}$$

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q, \quad \forall a \in \Sigma, \forall A \in Q,$$

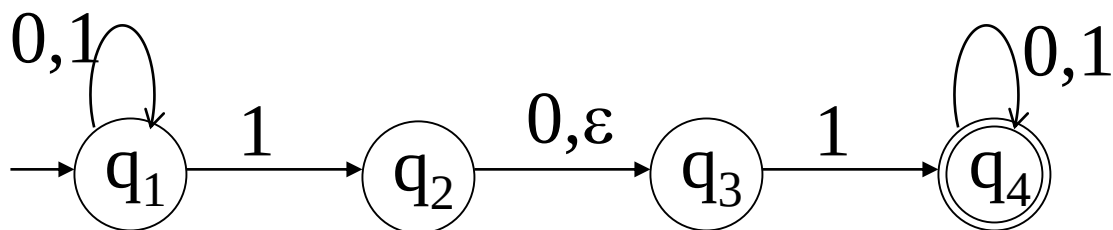
$$\delta(A, a) = E\left(\bigcup_{r \in A} \delta_1(r, a)\right)$$

$$M = (Q, \Sigma, \delta, s, F),$$

则 $\forall x (x \in L(M) \leftrightarrow x \in L(N))$,

即 $L(M) = L(N)$.

证毕



正则运算的封闭性

定理：正则语言对并运算封闭。

定理：正则语言对连接运算封闭。

定理：正则语言对星号运算封闭。

证明：画状态图。

证明若A, B正则, 则 $A \cup B$ 正则

DFA: $M_1=(Q_1,\Sigma,\delta_1,s_1,F_1)$, $M_2=(Q_2,\Sigma,\delta_2,s_2,F_2)$, $L(M_1)=A$, $L(M_2)=B$,

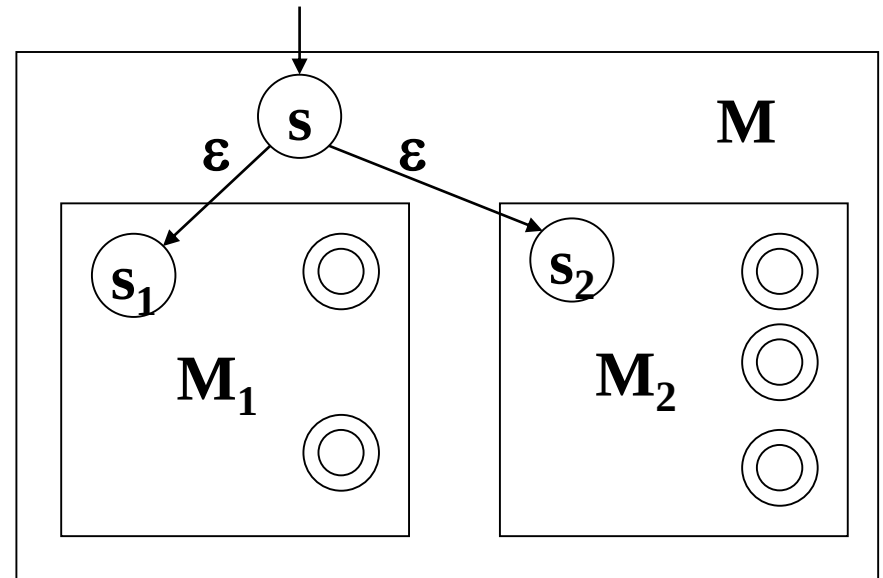
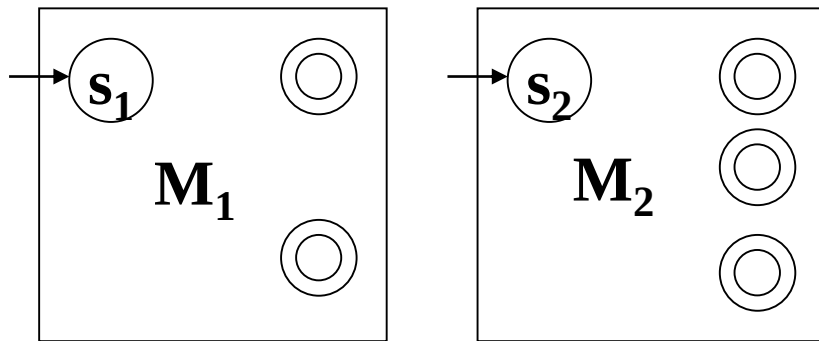
令 $Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{s\}$ 不交并, $F = F_1 \cup F_2$ 不交并

$$\forall i=1,2, \forall r \in Q_i, \forall a \in \Sigma, \delta(r,a) = \{\delta_i(r,a)\}$$

$$\delta(s,\varepsilon) = \{s_1,s_2\}$$

$$M=(Q,\Sigma,\delta,s,F),$$

则 $L(M) = A \cup B$.



证明若A, B正则, 则A°B正则

DFA: $M_1=(Q_1,\Sigma,\delta_1,s_1,F_1)$, $M_2=(Q_2,\Sigma,\delta_2,s_2,F_2)$, $L(M_1)=A$, $L(M_2)=B$,

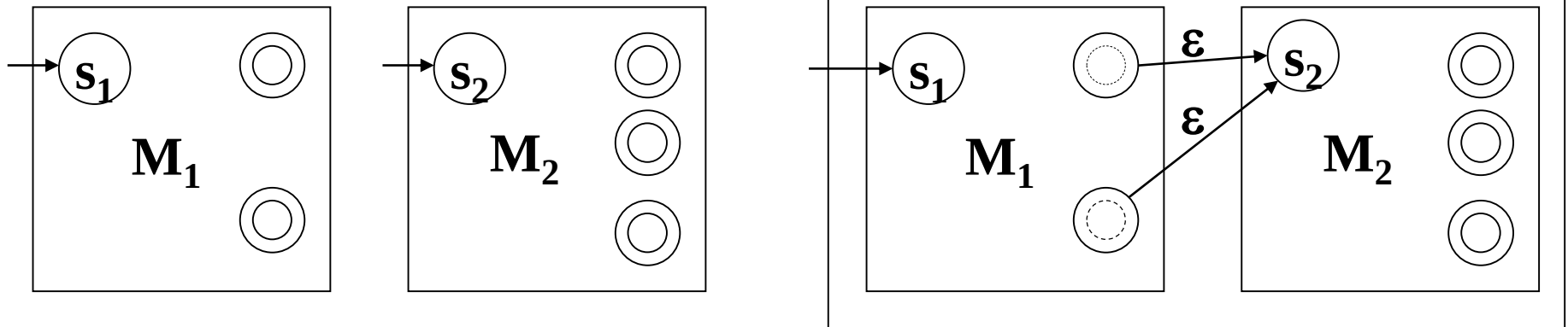
令 $Q = Q_1 \cup Q_2$ 不交并, $F = F_2$,

$$\forall r \in F_1, \delta(r, \varepsilon) = \{s_2\}$$

$$\forall i=1,2, \forall r \in Q_i, \forall a \in \Sigma, \delta(r, a) = \{\delta_i(r, a)\}$$

$$M=(Q,\Sigma,\delta,s_1,F),$$

则 $L(M) = A \circ B$.



证明若A正则, 则A*正则

DFA: $M_1=(Q_1,\Sigma,\delta_1,s_1,F_1)$, $L(M_1)=A$,

令 $Q = Q_1 \cup \{s\}$ 不交并, $F = F_1 \cup \{s\}$ 不交并

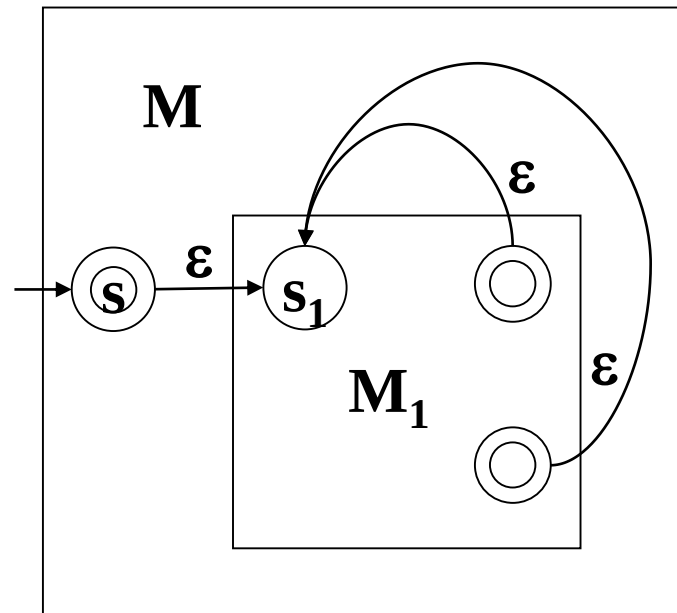
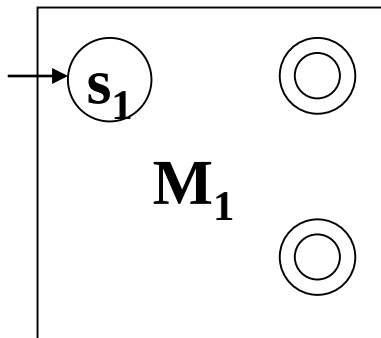
$\forall r \in Q_1, \forall a \in \Sigma, \delta(r,a) = \{\delta_1(r,a)\}$

$\forall r \in F_1, \delta(r,\varepsilon) = \{s_1\}$,

$\delta(s,\varepsilon) = \{s_1\}$,

$M=(Q,\Sigma,\delta,s,F)$,

则 $L(M) = A^*$.



正则表达式

定义：称 R 是一个正则表达式, 若 R 是

1) $a, a \in \Sigma$;

2) ε ;

3) $\emptyset$;

4) $(R_1 \cup R_2)$, R_1 和 R_2 是正则表达式;

5) $(R_1 \circ R_2)$, R_1 和 R_2 是正则表达式;

6) (R_1^*) , R_1 是正则表达式;

每个正则表达式 R 表示一个语言(?), 记为 $L(R)$.

例: 0^*10^* , $01 \cup 10$, $(\Sigma\Sigma)^*$, $1^*\emptyset$, $\emptyset^*$.

正则表达式与DFA等价

定理2.3.1: 语言A正则 $\Leftrightarrow$ A可用正则表达式描述.

**($\Leftarrow$) 若 语言A可用正则表达式描述,
则 A正则. (容易)**

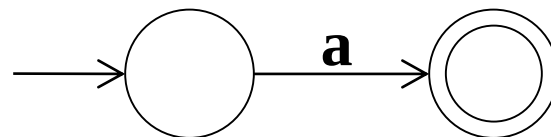
**($\Rightarrow$) 若语言A正则,
则A可用正则表达式描述. (困难)**

A有正则表达式 $\Rightarrow$ A正则

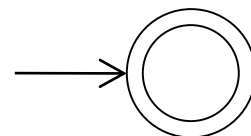
数学归纳法

R是一个正则表达式, 若R是

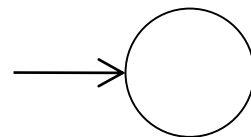
1) $a, a \in \Sigma$



2) ε



3) $\emptyset$



4) $(R_1 \cup R_2)$

5) $(R_1 \circ R_2)$

6) (R_1^*)

A正则 $\Rightarrow$ A有正则表达式

构造广义非确定有限自动机(GNFA)

- 非确定有限自动机
- 转移箭头可以用任何正则表达式作标号

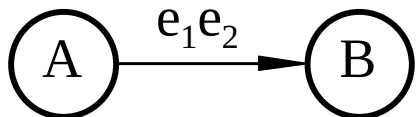
证明中的特殊要求:

- 起始状态无射入箭头.
- 唯一接受状态(无射出箭头).

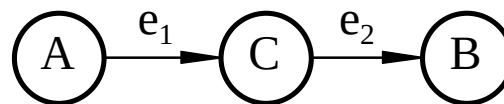
手段: 一个一个地去掉中间状态.

正则表达式到NFA的转换

(1) 替换成

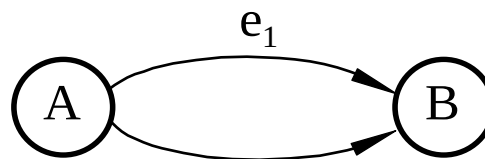
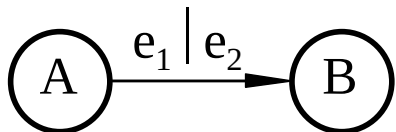


(a)



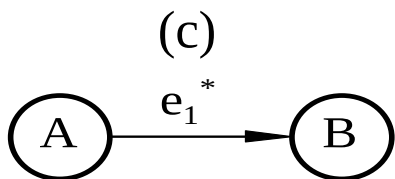
(b)

(2) 替换成

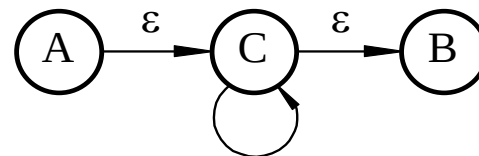


(d)

(3) 替换成

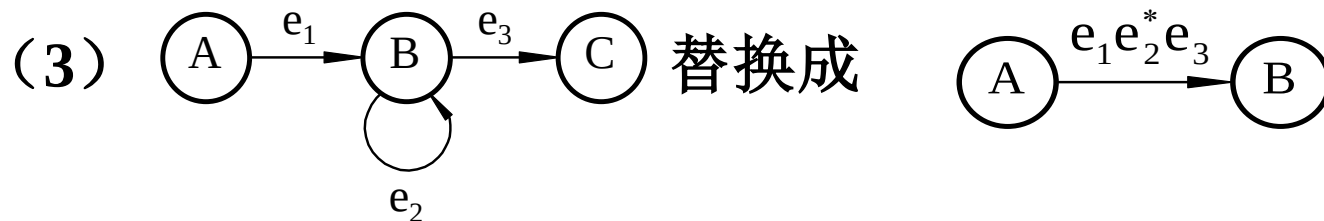
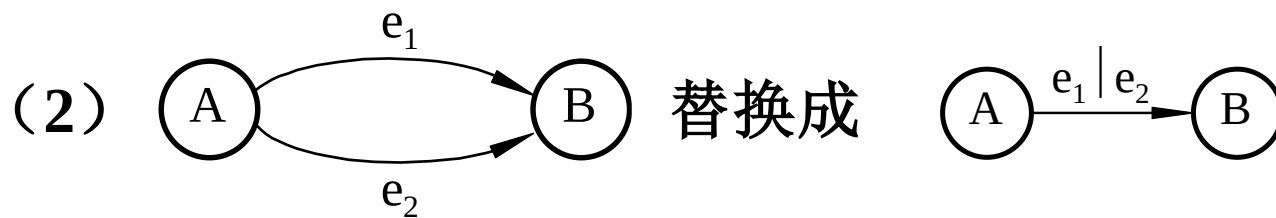
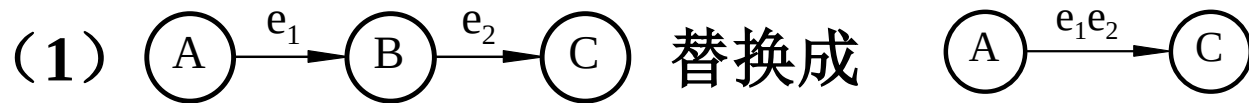


(e)



(f)

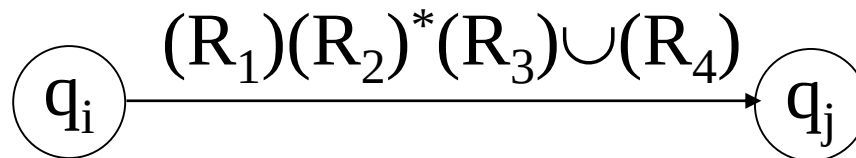
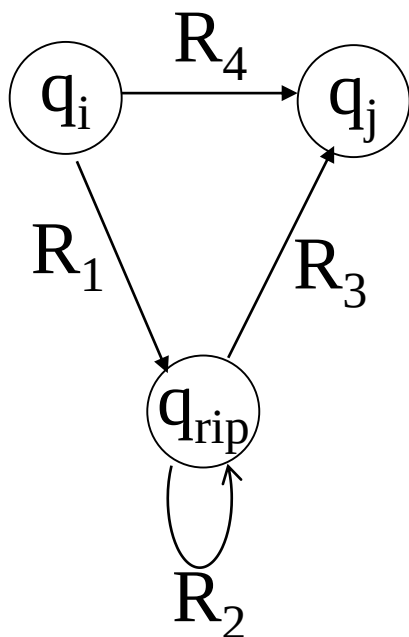
NFA到正则表达式的转换



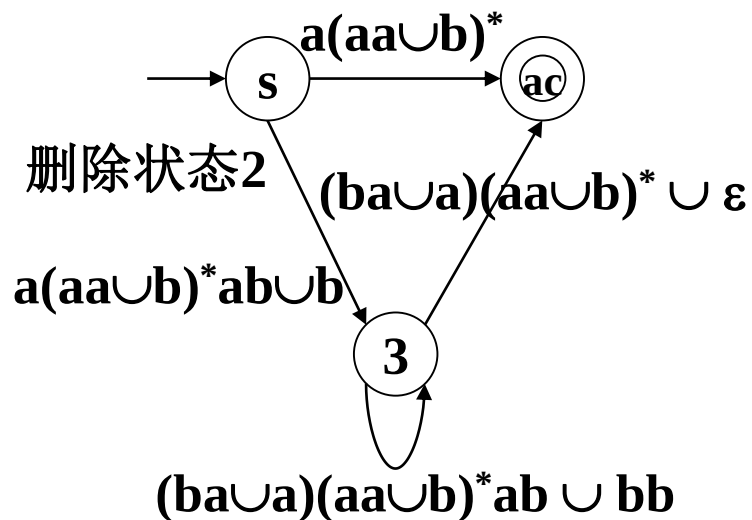
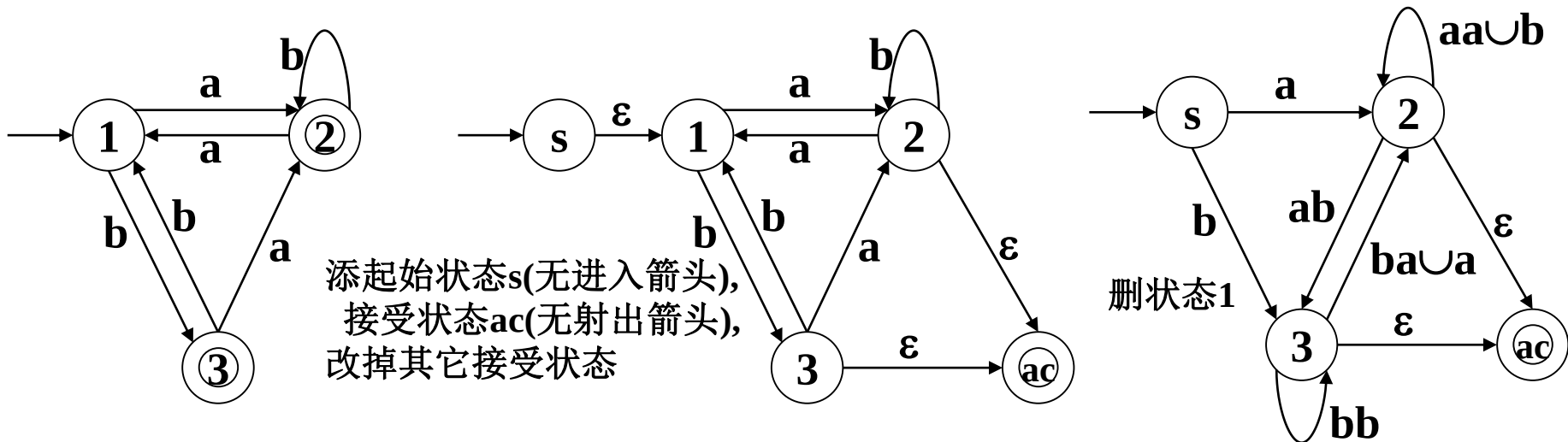
删除一个中间状态

设 q_{rip} 为待删中间状态,

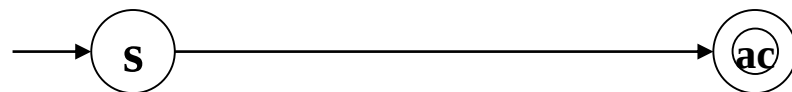
对任意两个状态 q_i, q_j 都需要修改箭头标号



举例: A 正则 $\Rightarrow A$ 有正则表达式



$$((a(aa \cup b)^* ab \cup b)((ba \cup a)(aa \cup b)^* ab \cup bb)^* ((ba \cup a)(aa \cup b)^* \cup \epsilon)) \cup (a(aa \cup b)^*)$$



删除状态3

非正则语言

$B = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$

$C = \{ w \mid w \text{ 中 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相等} \}$

$D = \{ w \mid w \text{ 中 } 01 \text{ 和 } 10 \text{ 的个数相等} \}$

哪些是正则语言？

泵引理

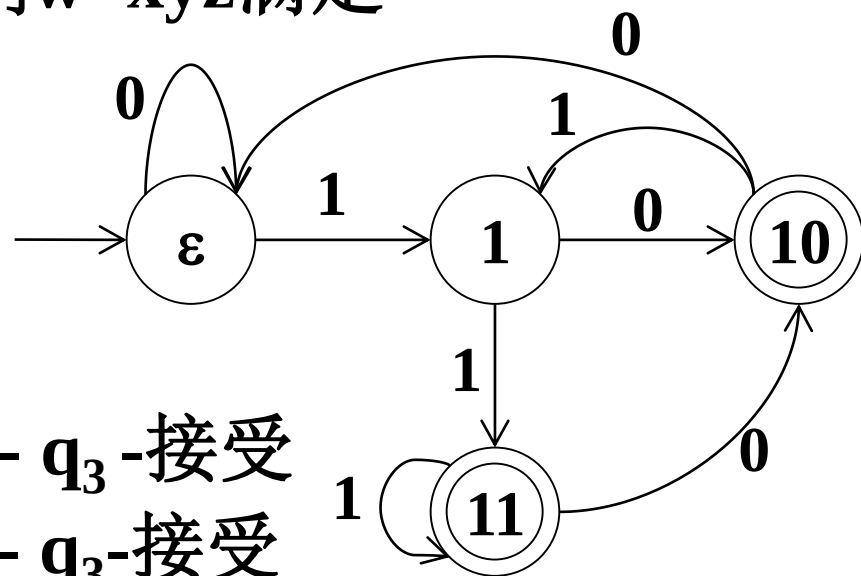
定理(泵引理): 设A是正则语言, 则**存在** $p > 0$ 使得

对**任意** $w \in A$, $|w| \geq p$, **存在**分割 $w = xyz$ 满足

1) 对**任意** $i \geq 0$, $xy^iz \in A$;

2) $|y| > 0$;

3) $|xy| \leq p$.



11011 : q_0 -1- q_1 - **101** - q_1 - 1 - q_3 -接受

$1(101)^i1$: q_0 -1- q_1 - **(101)ⁱ** - q_1 - 1 - q_3 -接受

11011=**xyz**

$x=1$, $y=101$, $z=1$. **xy^iz 被接受的原因?**

取 p 为DFA状态个数.

由鸽巢原理, 读前 p 个符号必有状态重复

泵引理的等价描述

定理(泵引理): 设A是正则语言, 则**存在** $p > 0$ 使得
对**任意** $w \in A$, $|w| \geq p$, **存在**分割 $w = xyz$ 满足

- 1) 对**任意** $i \geq 0$, $xy^iz \in A$;
- 2) $|y| > 0$;
- 3) $|xy| \leq p$.

若A是正则语言,
则 $\exists p > 0$

$\forall w \in A (|w| \geq p)$

$\exists x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\forall i \geq 0,$

$xy^iz \in A.$

若 $\forall p > 0$

$\exists w \in A (|w| \geq p)$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\exists i \geq 0,$

$xy^iz \notin A.$

则A非正则语言

$B = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$ 非正则

$\therefore \forall p > 0,$

令 $w = 0^p 1^p,$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

令 $i = 0,$

$xz = 0^{p-|y|} 1^p \notin B$

$\therefore B$ 非正则语言

若 $\forall p > 0$

$\exists w \in A (|w| \geq p)$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\exists i \geq 0,$

$xy^i z \notin A.$

则 A 非正则语言

$C = \{ ww \mid w \in \{0,1\}^* \}$ 非正则

$\therefore \forall p > 0,$

令 $w = 0^p 1 0^p 1,$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

令 $i = 0,$

$xz = 0^{p-|y|} 1 0^p 1 \notin C$

$\therefore C$ 非正则语言

若 $\forall p > 0$

$\exists w \in A (|w| \geq p)$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\exists i \geq 0,$

$xy^i z \notin A.$

则 A 非正则语言

泵引理的证明

定理(泵引理): 设A是正则语言, 则**存在** $p>0$ 使得
对**任意** $w \in A$, $|w| \geq p$, **存在**分割 $w=xyz$ 满足

1) 对**任意** $k \geq 0$, $xy^kz \in A$;

2) $|y| > 0$;

3) $|xy| \leq p$.

证明: 令 $M=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$ 且 $L(M)=A$, 令 $p=|Q|$,

设 $w = w_1w_2 \dots w_n \in A$, $w_i \in \Sigma$, 且 $n \geq p$, 则有

$$s = r_0 \xrightarrow{w_1} r_1 \xrightarrow{w_2} r_2 \cdots \cdots r_{n-1} \xrightarrow{w_n} r_n \in F$$

由鸽巢原理, 存在 $i < j \leq p$ 使得 $r_i = r_j$, 令 $x = w_1 \dots w_i$, $y = w_{i+1} \dots w_j$,
 $z = w_{j+1} \dots w_n$. 那么对 $\forall k \geq 0$, $xy^kz \in A$.